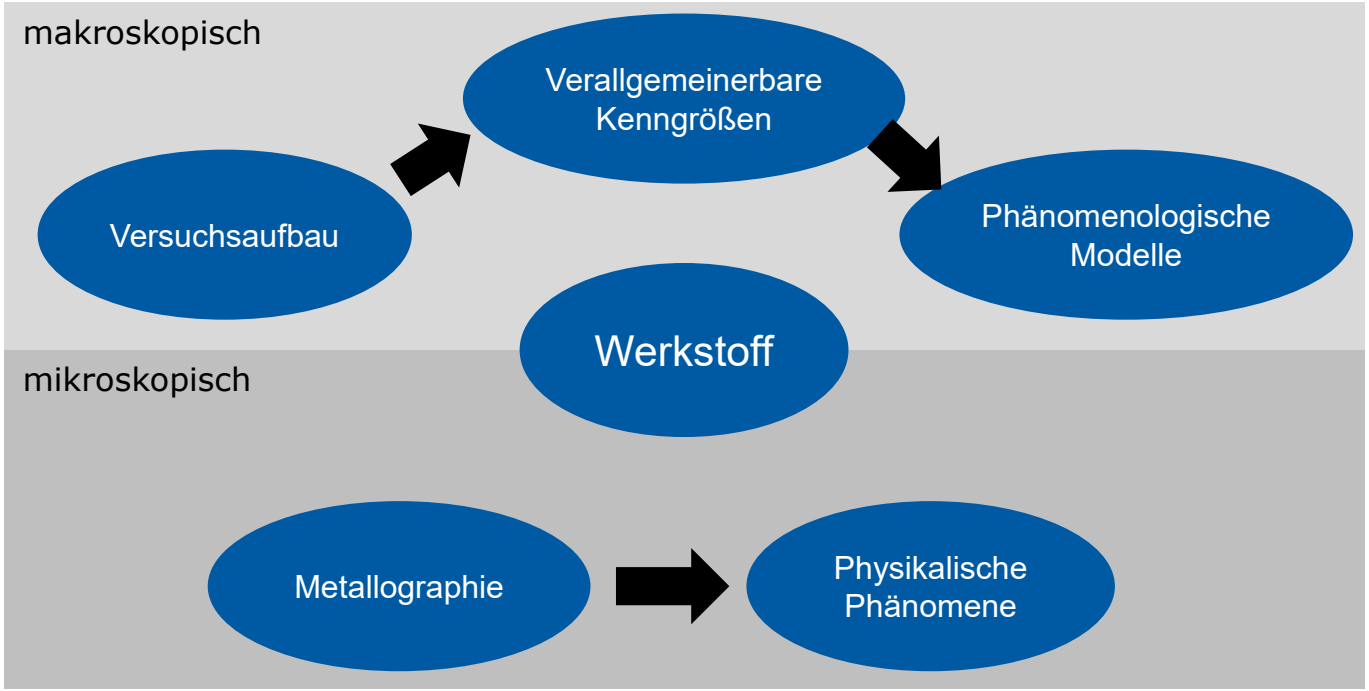
Technologie der Fertigungsverfahren

1	Einführung in die Fertigungstechnik
2	Fabrikbetrieb
3	Urformen
4	Umformen

1. **Werkstoffverhalten, Grundlagen der UT, Tribologie**
2. Einführung in die Umformtechnik
3. Verfahrensgrenzen
4. Walzverfahren
5. Schmiedeverfahren
6. Fließpressverfahren
7. Strangpressverfahren
8. Umformung mit Wirkmedien
9. Ziehverfahren
10. Biegeverfahren
11. Grundlagen der Umformmaschinen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Charakterisierung von Werkstoffen



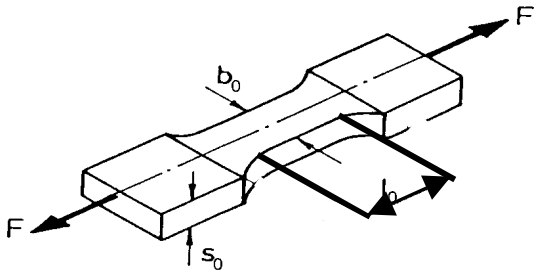
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Charakterisierung von Werkstoffen

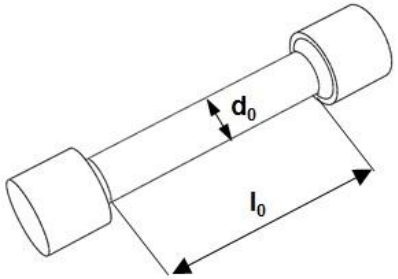
Zugversuch nach DIN 50125

- Wichtigstes mechanisches Prüfverfahren
- Ermittlung der Kennwerte unter einachsiger Belastung bei konstanter Temperatur* und unter konstanter Verformungsgeschwindigkeit*
- Genormte Probengeometrien: Flachproben und Rundproben
- Gemessen werden Kraft F und Länge l_0

* Gilt streng genommen nur näherungsweise.



Schematische Darstellung einer Flachzugprobe



Schematische Darstellung einer Rundzugprobe

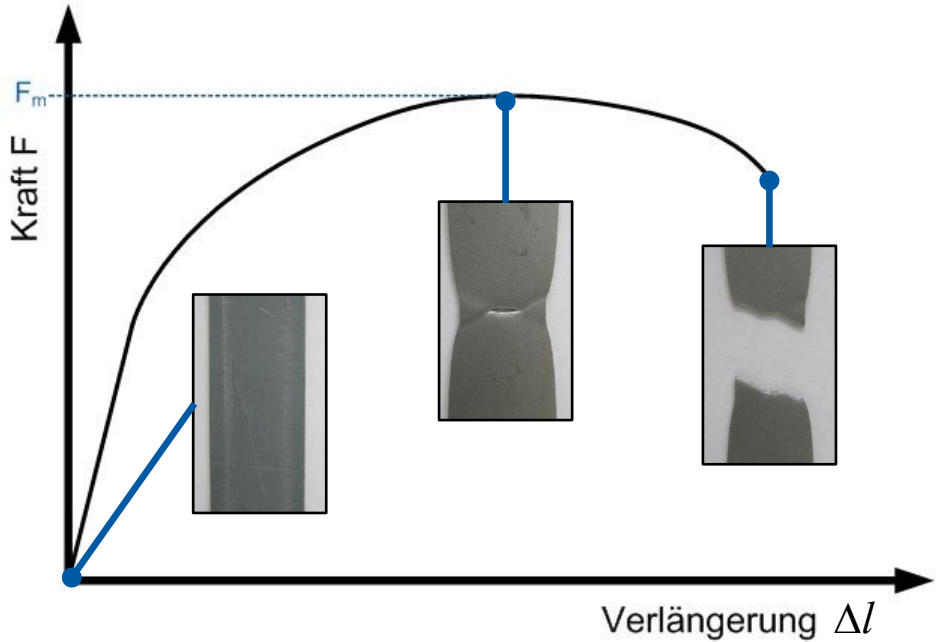
Charakterisierung von Werkstoffen im Zugversuch

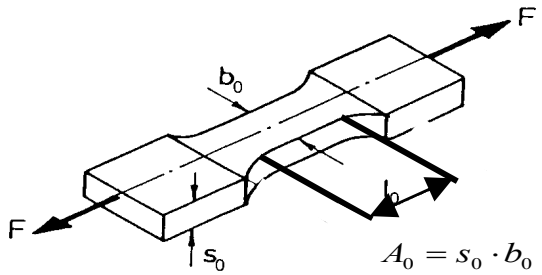
Institutseigene Zugprüfmaschine

- Nennkraft bis 100 kN
- Hohe Prüfgeschwindigkeit bis 1500 mm/min
- 8 Modulsteckplätze für zusätzliche Messgeräte
- Erweiterbarkeit um Heizkammer
- Einspannung höchstfester Materialien möglich
- Für Zug- und Druckprüfungen geeignet
- Für Rund- und Flachproben geeignet


Quelle: Zwick

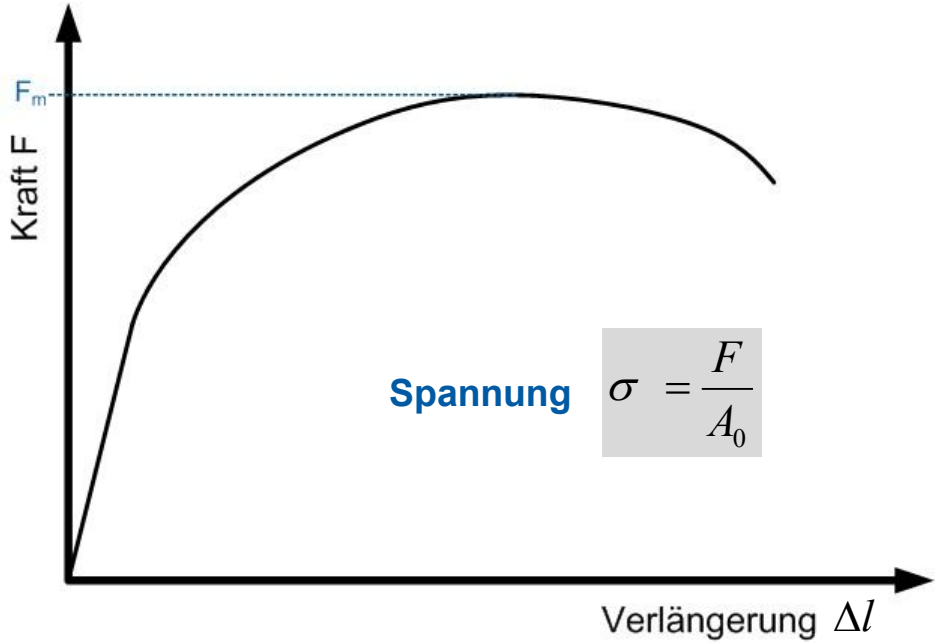
Auswertung der Daten aus dem Zugversuch

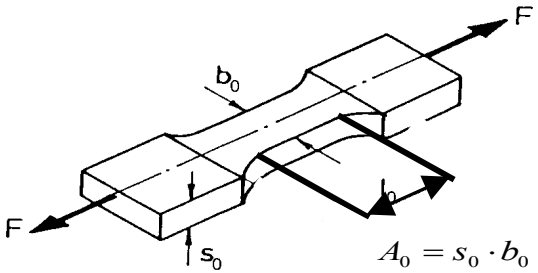




TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



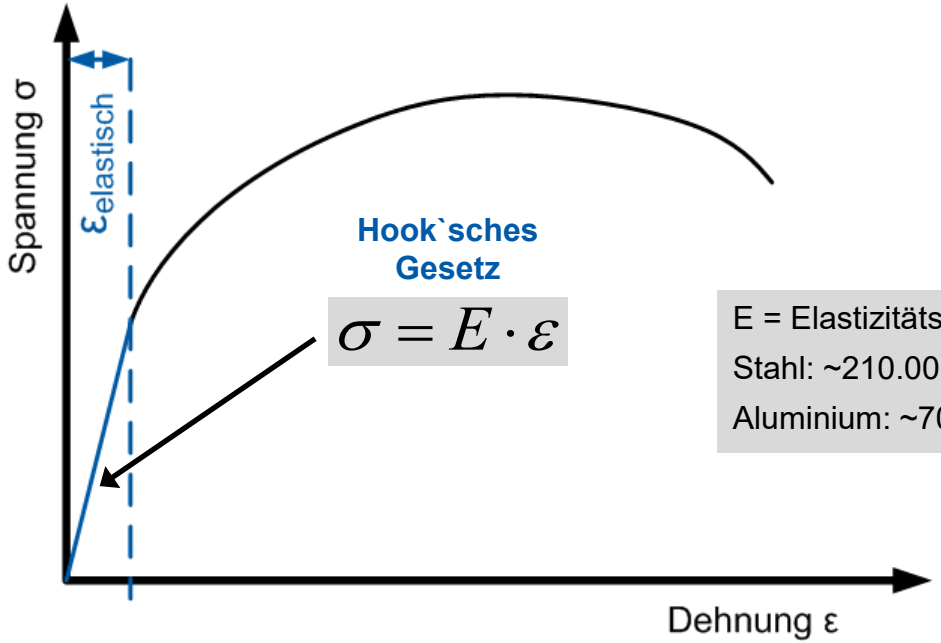


Spannung $\sigma = \frac{F}{A_0}$

Dehnung $\varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$

Vorteil: Spannung und Dehnung sind unabhängig von einer speziellen Geometrie!

Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



Hook`sches Gesetz

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

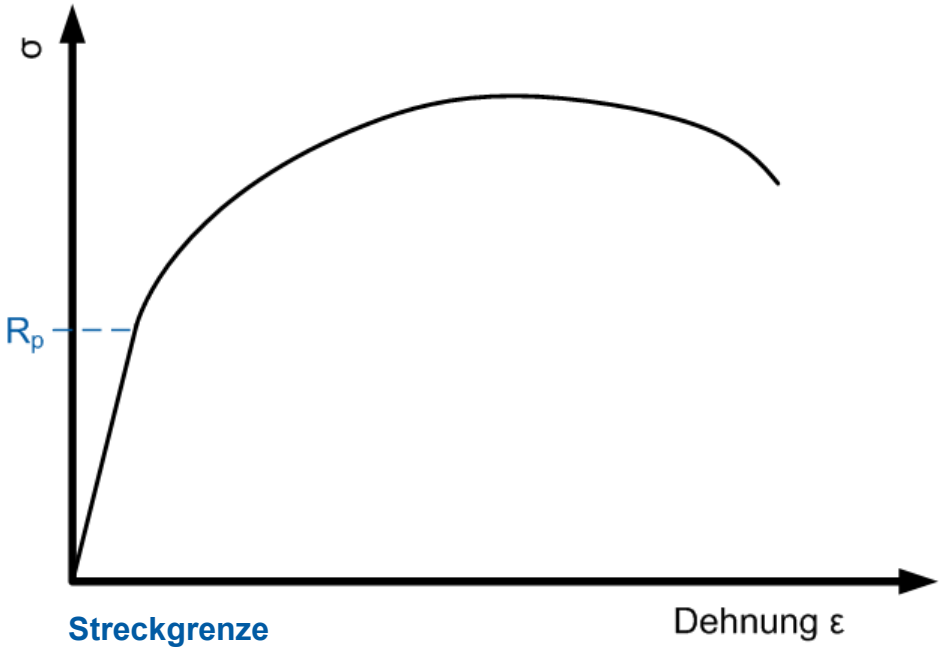
E = Elastizitätsmodul

Stahl: ~210.000 N/mm²

Aluminium: ~70.000 N/mm²

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

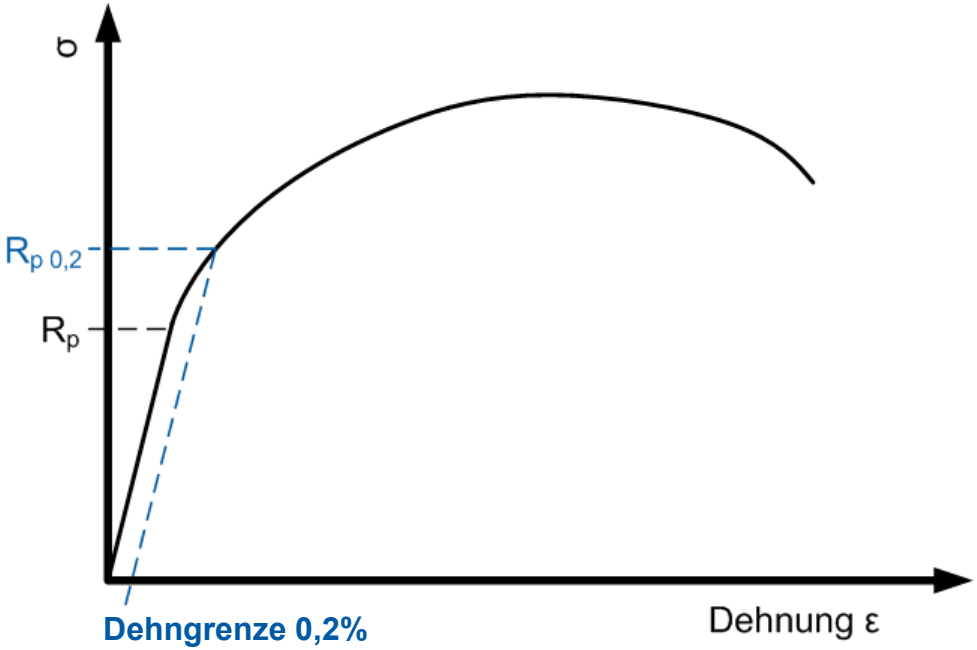
Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



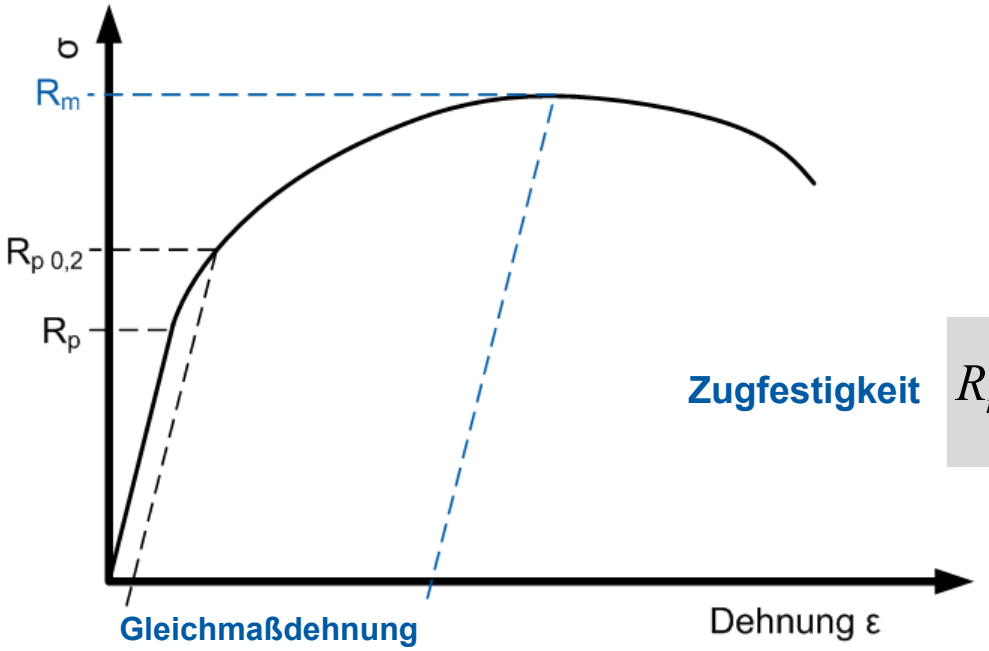
Streckgrenze

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



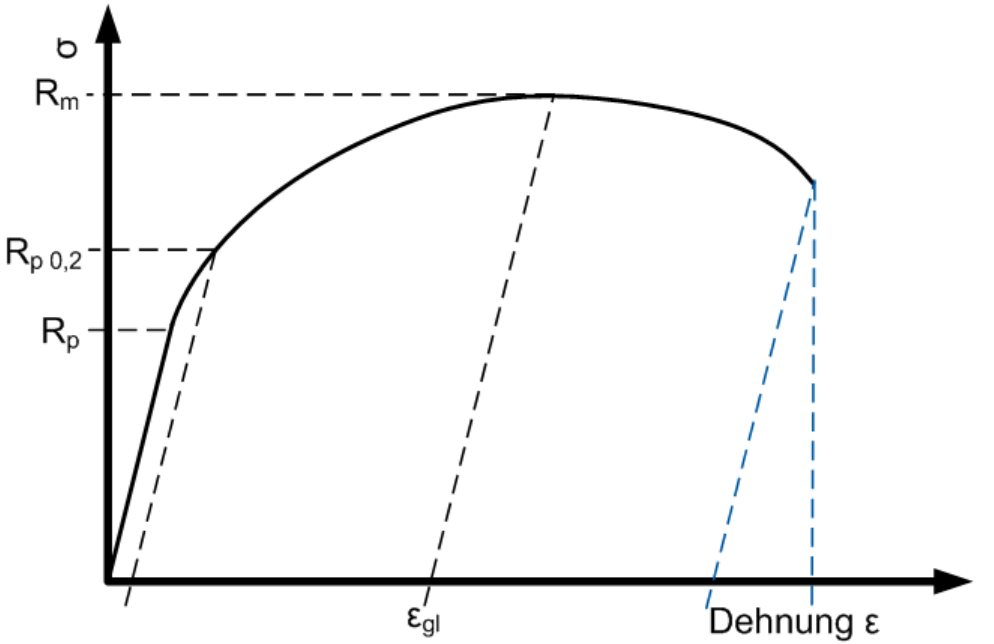
Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



Zugfestigkeit $R_m = \frac{F_m}{A_0}$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Auswertung der Daten aus dem Zugversuch



Bruchdehnung **Gesamtdehnung**

Brucheinschnürung

$$Z = \frac{A_0 - A_{min}}{A_0} \cdot 100[\%]$$

A_{min}=Bruchfläche

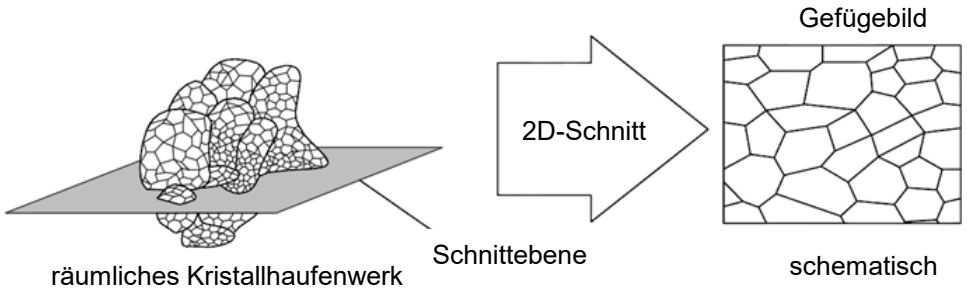
Bruchdehnung

$$A = \frac{l_{max} - l_0}{l_0} \cdot 100[\%]$$

l_{max}=Länge bei Bruch

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls

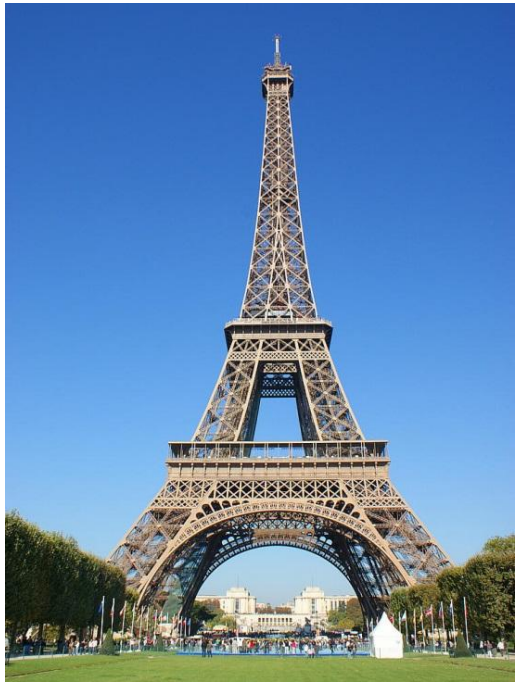


[F. Klocke; W. König: Fertigungsverfahren 4 – Umformen. 5., neu bearbeitete Auflage. Springer-Verlag. Berlin, 2006]

Korngröße: ca. 30 µm = $3 \cdot 10^{-5}$m

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

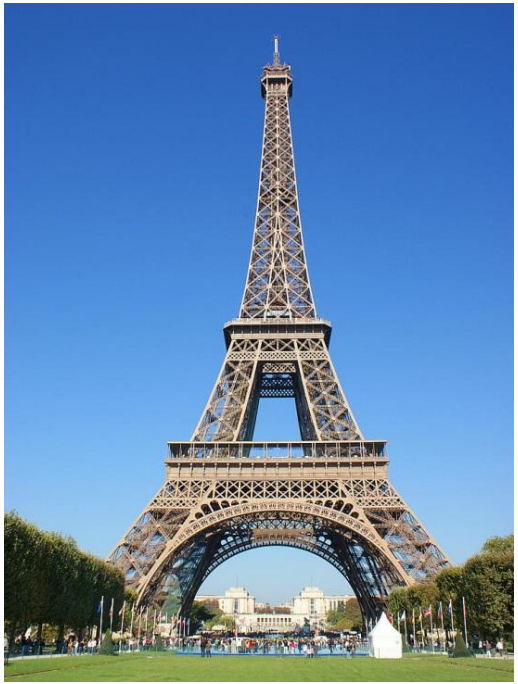
Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls



Quelle: http://www.paris.citysam.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls



Quelle: http://www.paris.citysam.de

Die 7.300.000 kg Stahl des Eiffelturms werden von 2.500.000 Nieten gehalten



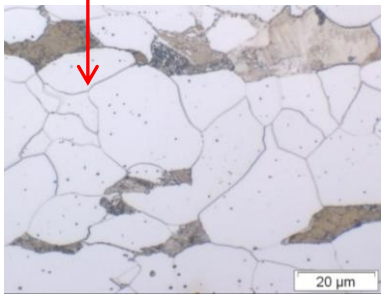


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls

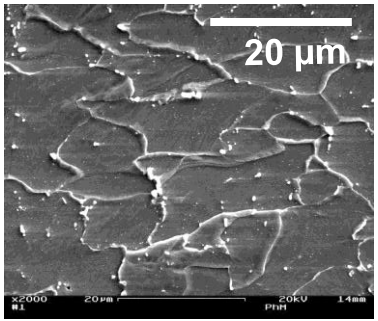
Aufnahmen von Korngrenzen eines umgeformten Bauteils

Korngrenzen



Lichtmikroskop (1000x)

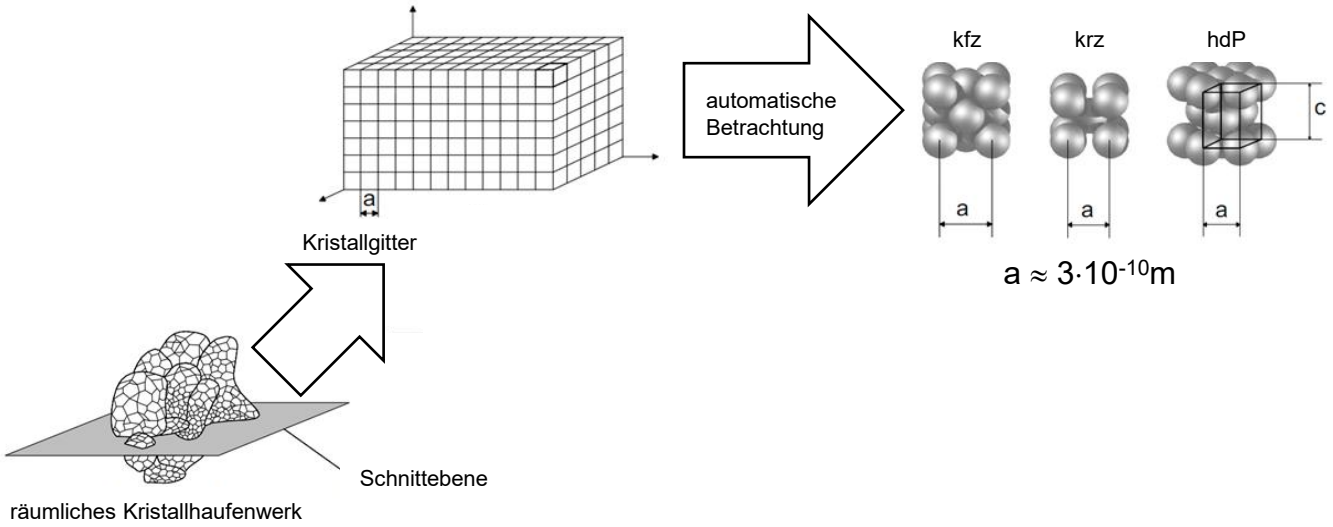




Rasterelektronenmikroskop (REM)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls



F. Klocke; w. König: Fertigungsverfahren 4 – Umformen. 5., neu bearbeitete Auflage. Springer-Verlag. Berlin, 2006

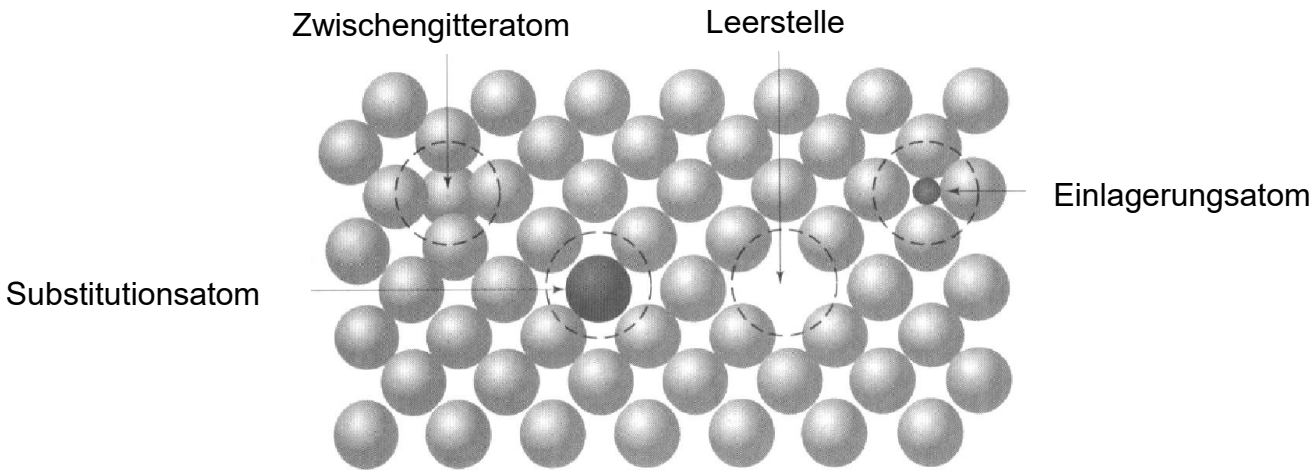
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gitterfehler in Realkristallen

Punktförmige Gitterfehler

Punktförmige (nulldimensionale) Gitterfehler

Einlagerungs- oder Substitutionsatome



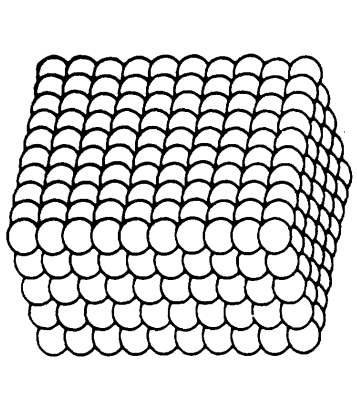
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gitterfehler in Realkristallen

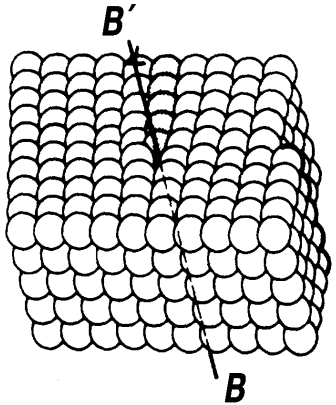
Linienförmige Gitterfehler

Linienförmige (eindimensionale) Gitterfehler

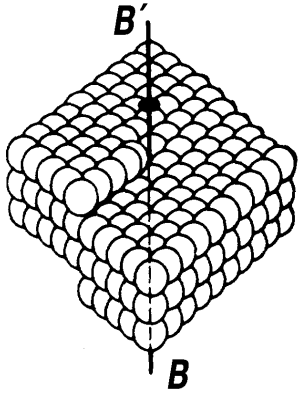
Versetzungen



Kugelmodell eines Idealkristalls



Kugelmodell mit Stufenversetzung



Kugelmodell mit Schraubenversetzung

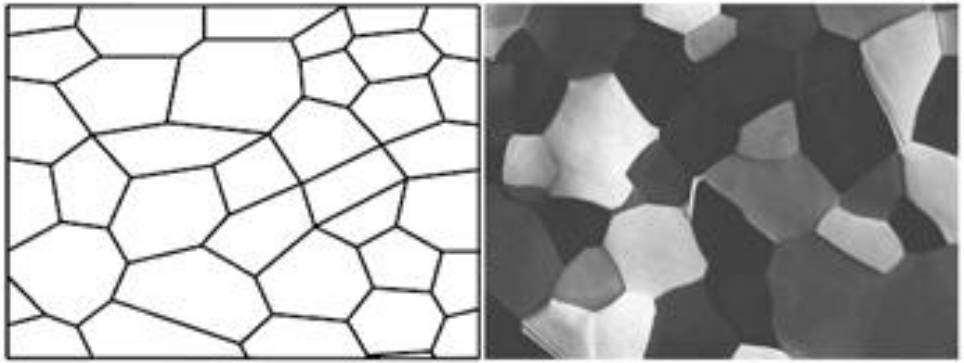
Gitterfehler in Realkristallen

Flächenhafte Gitterfehler

Flächenhafte (zweidimensionale) Gitterfehler

Korngrenzen

Gefügebilder mit Korngrenzen



schematisch Aufnahme

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Aufbaustufen eines vielkristallinen Metalls

Warum verhalten sich Metalle sowohl elastisch als auch plastisch?

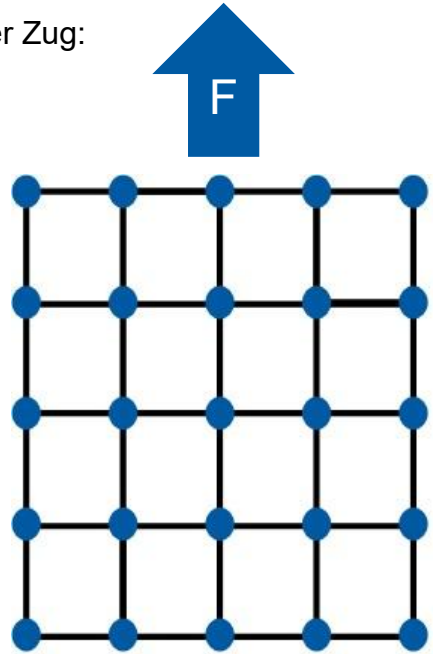
Das Dehnungsverhalten von Metallen basiert auf deren kristallinen Struktur, die eine Verschiebung kleinster Werkstoffschichten ohne Zerstörung der atomaren Bindungen ermöglicht.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

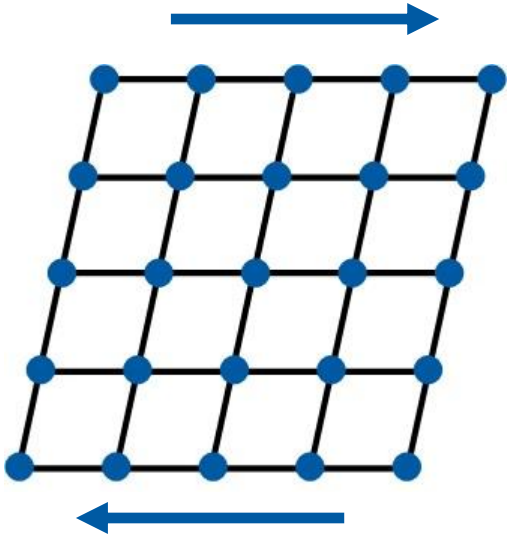
Elastische und plastische Formänderungen

Elastische Deformation am Einkristall

Unter Zug:



Unter Scherung:

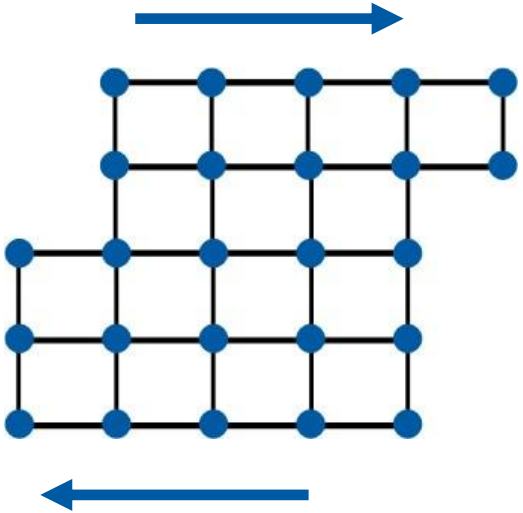


Bei elastischer Verformung nimmt das Volumen in der Regel zu!

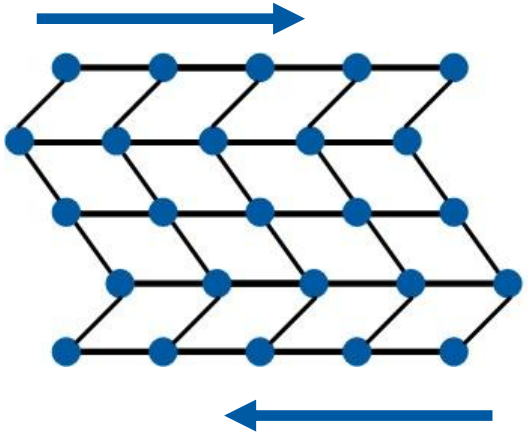
Elastische und plastische Formänderungen

Plastische Deformation am Einkristall

Gleitung:



Zwillingsbildung:



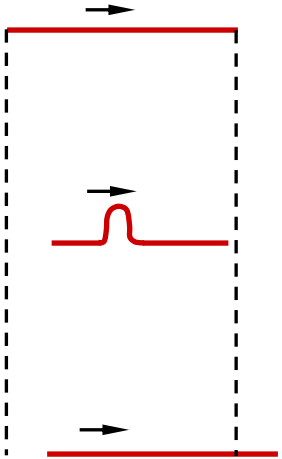
! Bei plastischer Verformung bleibt das Volumen konstant!

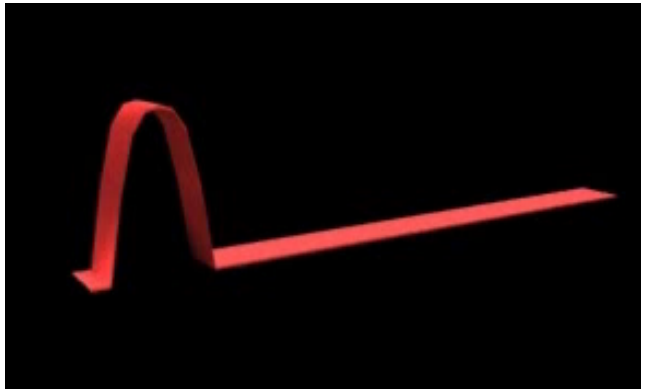
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

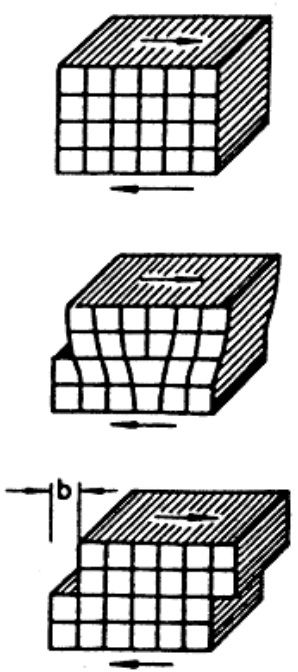
Gitterfehler in Realkristallen

Vergleichende Darstellung zur Gleitung

Verschiebung eines Teppichs durch Faltenverschiebung



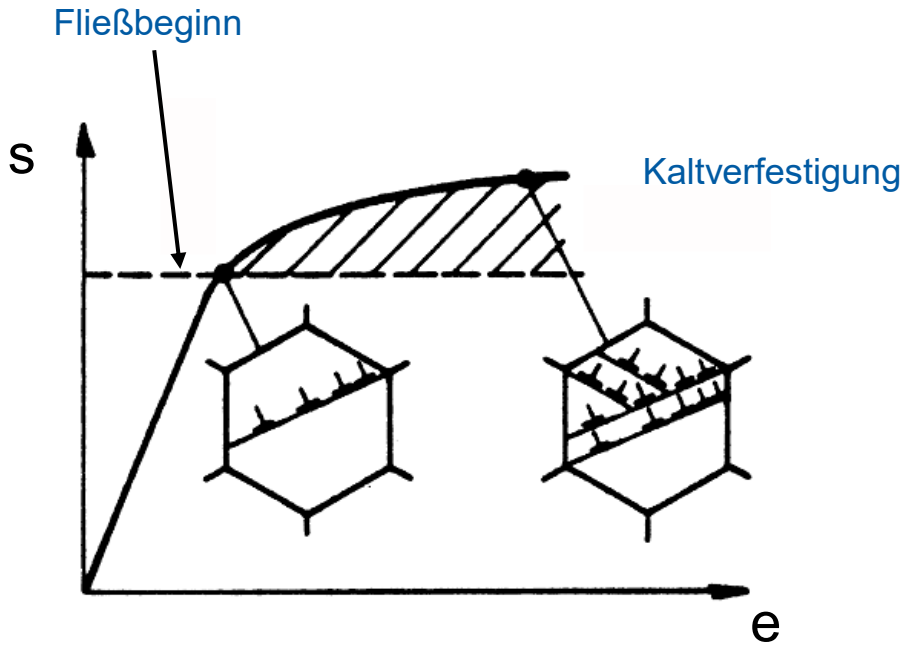




Gleitung einer Stufenversetzung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einfachgleiten und Kaltverfestigung



Grundlagen der Umformtechnik

Fließen

Ein Werkstoff fließt, wenn durch einen bestimmten Spannungszustand eine bleibende Formänderung erzielt wird.

Die Fließspannung k_f eines Werkstoffs ist die Spannung, die zur Einleitung bzw. zur Aufrechterhaltung einer bleibenden Formänderung im einachsigen Spannungszustand notwendig ist.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} \quad \rightleftharpoons \quad k_f = \frac{F}{A}$$

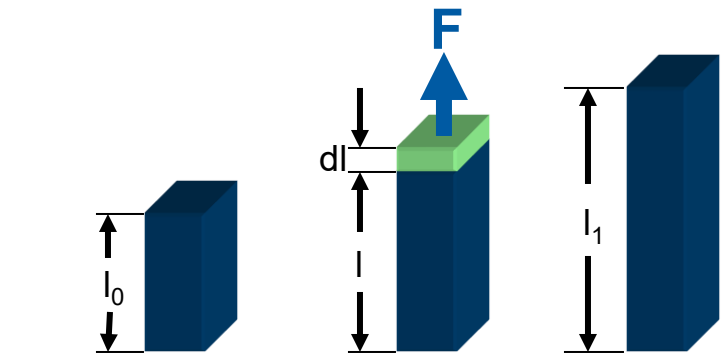
A = mittlere aktuelle Querschnittsfläche im Zugversuch

A_0 = Ausgangsquerschnitt

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

Formänderungsgrößen



$$d\varepsilon = \frac{dl}{l_0}$$

$$\varepsilon = \int_{l_0}^{l_1} \frac{dl}{l_0} = \frac{l_1 - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

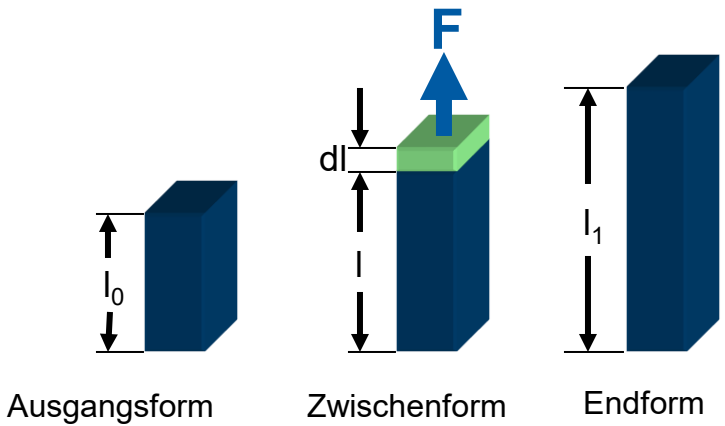
Dehnung ε

Die Dehnung ε ist die auf die Ausgangslänge l_0 bezogene Längenänderung Δl (bezogene Formänderung ε).

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

Formänderungsgrößen



$$d\varphi = \frac{dl}{l} \Rightarrow \varphi = \int_{l_0}^{l_1} \frac{dl}{l}$$

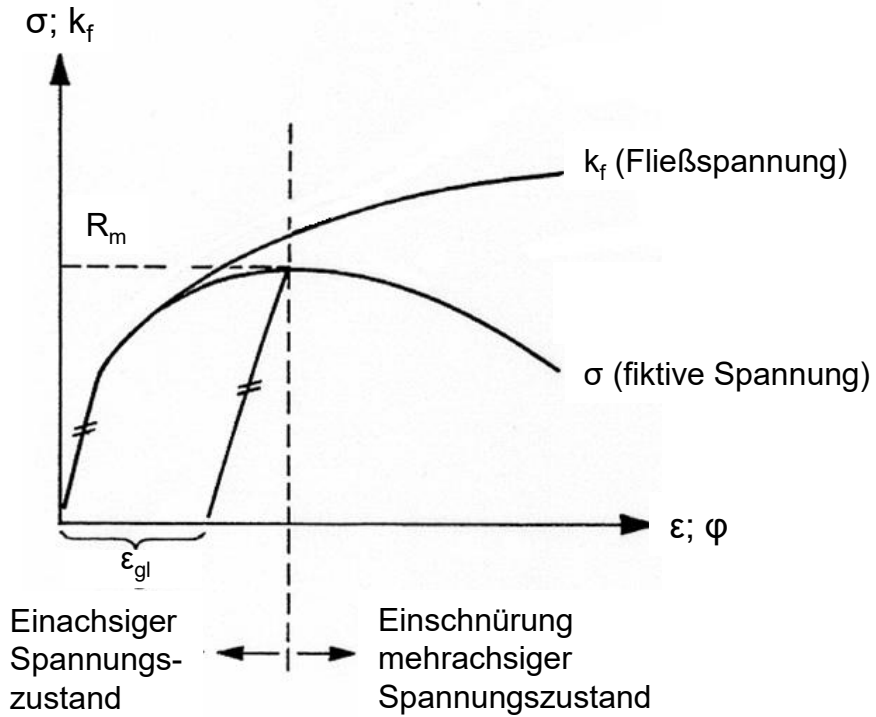
$$= \ln l_1 - \ln l_0 = \ln \frac{l_1}{l_0}$$

logarithmische Formänderung φ

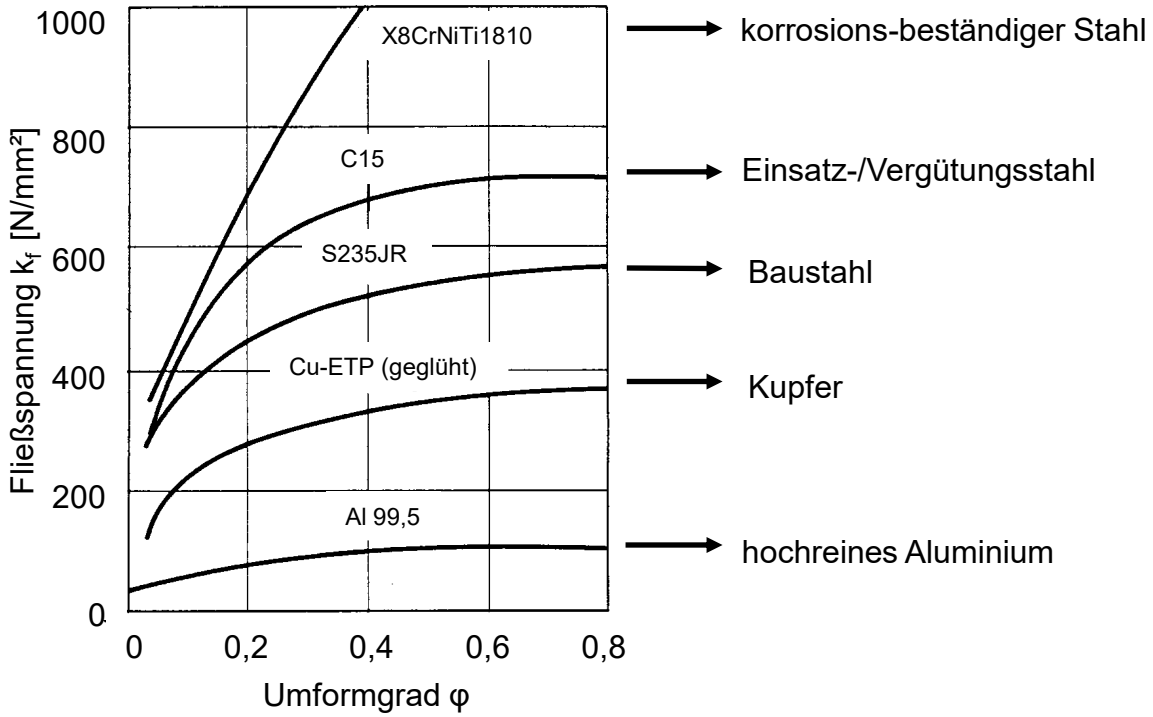
Die logarithmische Formänderung φ bezieht die Längenänderung auf die momentane Länge.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

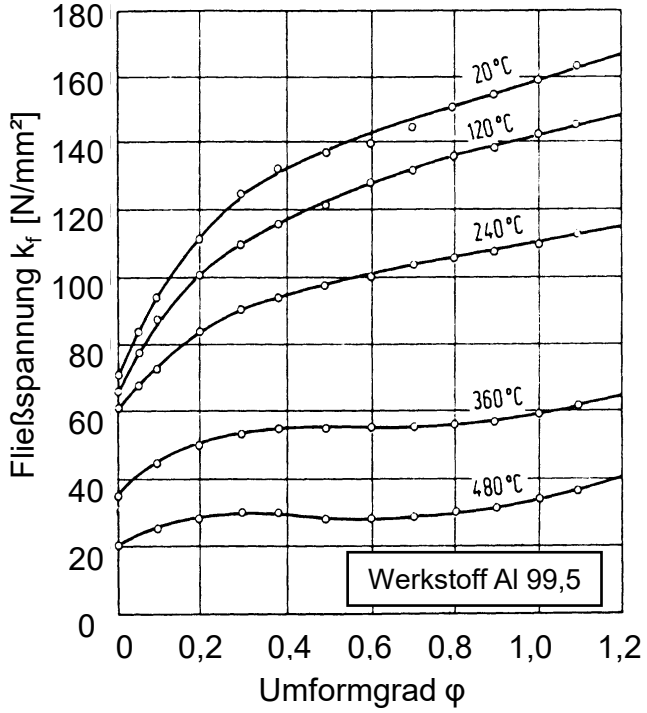
Spannungs-Dehnungs-Diagramm



Fließkurven verschiedener Werkstoffe bei Raumtemperatur

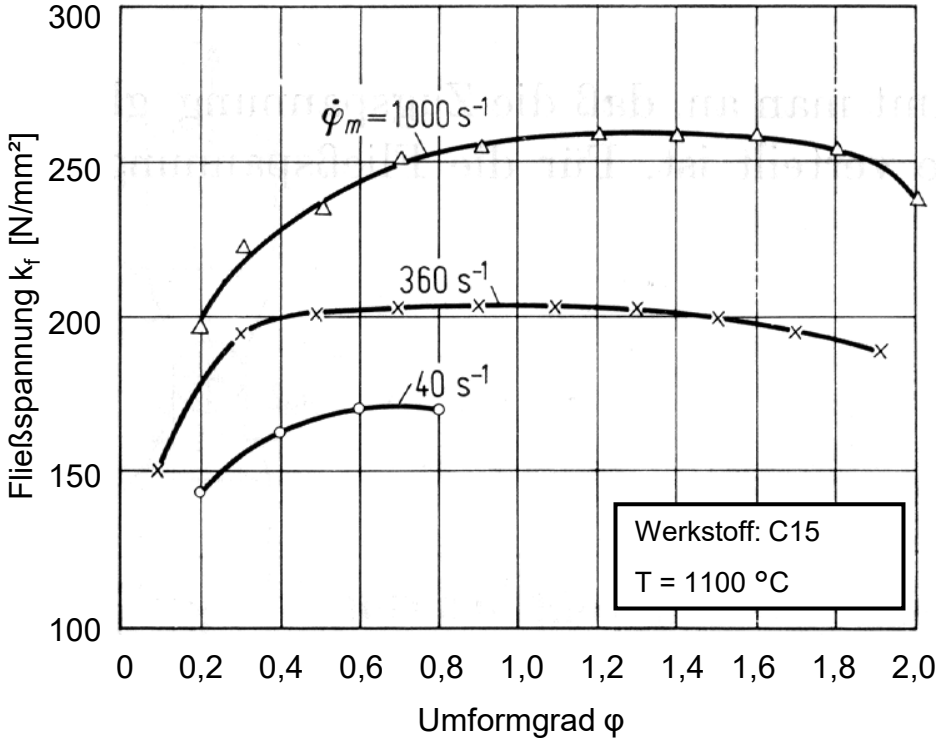


Fließkurven bei unterschiedlichenTemperaturen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fließkurven bei unterschiedlichen Umformgeschwindigkeiten

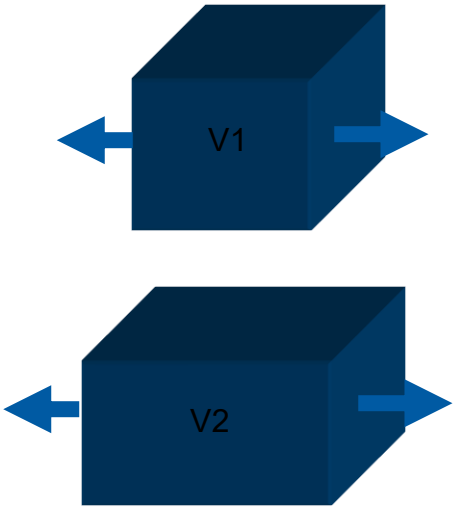


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

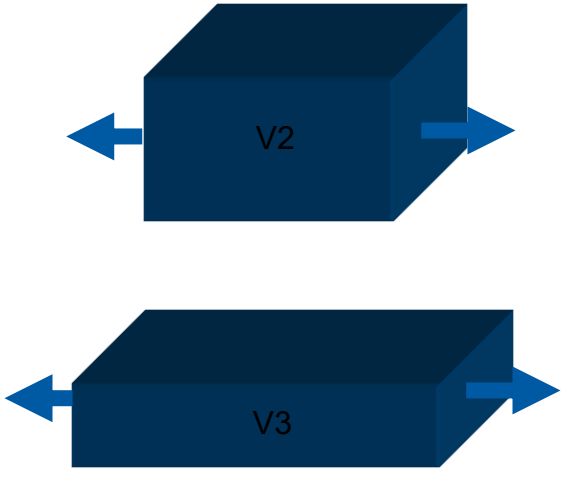
Volumenänderung

Elastischer Bereich



V2 > V1

Plastischer Bereich

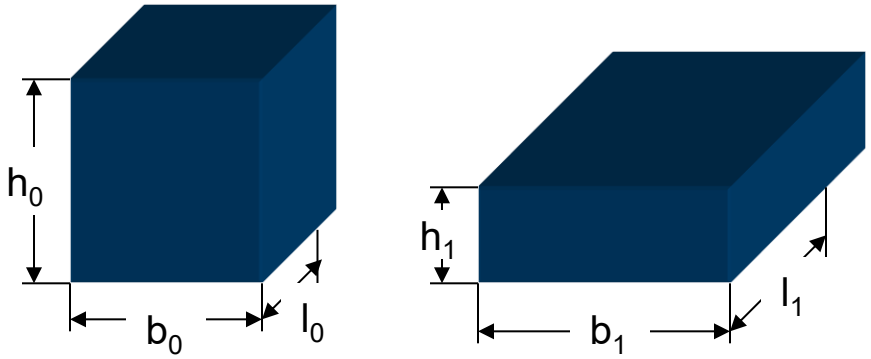


V3 = V2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

Volumenkonstanz beim Umformen



Für eine Rechteckprobe gilt im kartesischen Koordinatensystem:

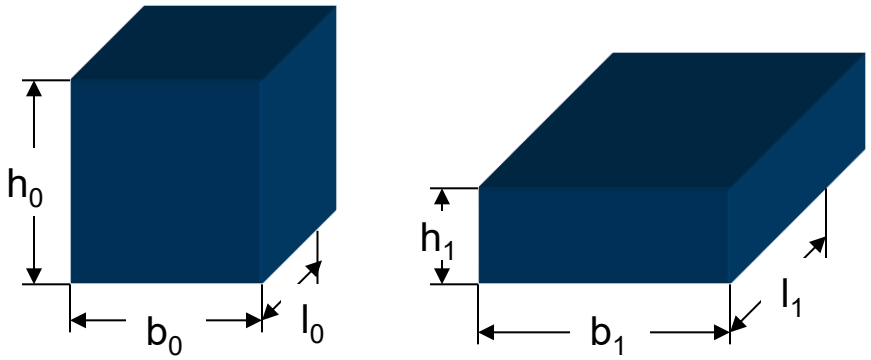
$$\varphi_l = \ln \frac{l_1}{l_0};\ \varphi_b = \ln \frac{b_1}{b_0};\ \varphi_h = \ln \frac{h_1}{h_0}$$

$$\varepsilon_l = \frac{l_1 - l_0}{l_0};\ \varepsilon_b = \frac{b_1 - b_0}{b_0};\ \varepsilon_h = \frac{h_1 - h_0}{h_0}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

Volumenkonstanz beim Umformen



$$l_1 \cdot b_1 \cdot h_1 = l_0 \cdot b_0 \cdot h_0 \qquad \text{bzw.} \qquad \frac{l_1}{l_0} \cdot \frac{b_1}{b_0} \cdot \frac{h_1}{h_0} = 1$$

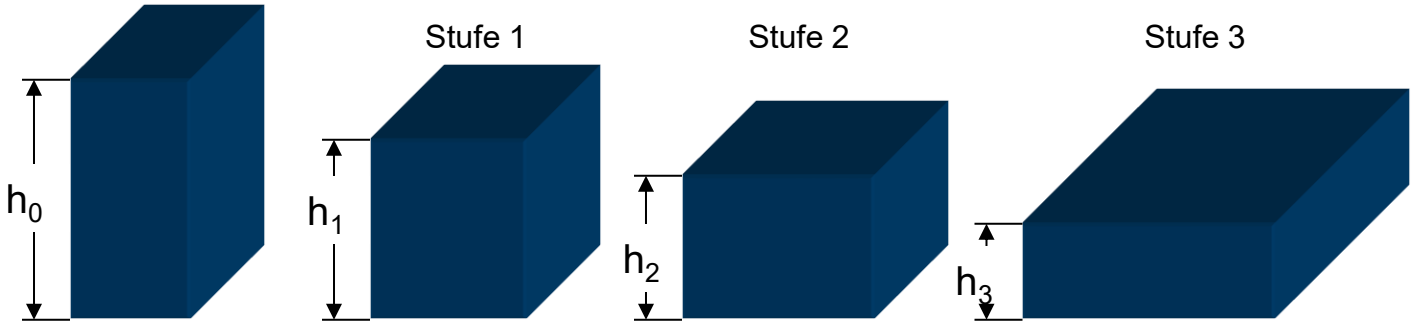
$$\ln \frac{l_1}{l_0} + \ln \frac{b_1}{b_0} + \ln \frac{h_1}{h_0} = \ln 1 = 0$$

$$\varphi_1 + \varphi_b + \varphi_h = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum \varphi_i = 0$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Grundlagen der Umformtechnik

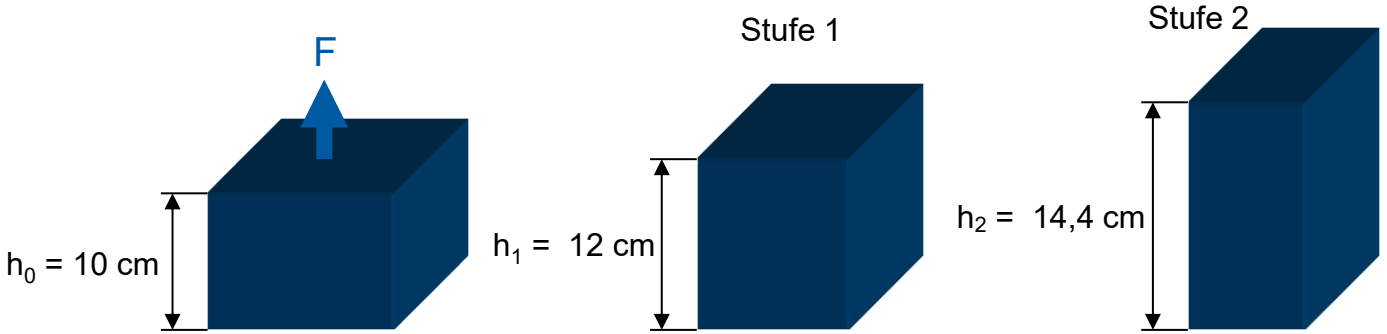
Additivität der Formänderung



Die Gesamtformänderung für einen aus mehreren Stufen bestehenden Umformprozess ergibt sich aus der Summe der Formänderungen der einzelnen Stufen: $\Sigma\varphi_l = \varphi_{ges}$

Grundlagen der Umformtechnik

Beispiel zur Additivität der Formänderung



$$\varepsilon_{0-1} = \frac{h_1 - h_0}{h_0} = \frac{12-10}{10} = 0{,}2$$

$$\varphi_{0-1} = \ln\frac{h_1}{h_0} = \ln\frac{12}{10} = 0{,}182$$

$$\varepsilon_{1-2} = \frac{h_2 - h_1}{h_1} = \frac{14{,}4-12}{12} = 0{,}2$$

$$\varphi_{1-2} = \ln\frac{h_2}{h_1} = \ln\frac{14{,}4}{12} = 0{,}182$$

$$\varepsilon_{0-2} = \frac{h_2 - h_0}{h_0} = \frac{14{,}4-10}{10} = 0{,}44 \neq \varepsilon_{0-1} + \varepsilon_{1-2}$$

$$\varphi_{0-2} = \ln\frac{h_2}{h_0} = \ln\frac{14{,}4}{10} = 0{,}364 = \varphi_{0-1} + \varphi_{1-2}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

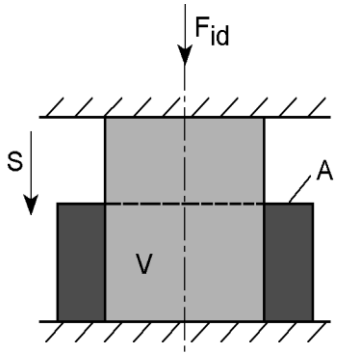
Grundlagen der Umformtechnik

Umformkraft und Umformarbeit: Beispiel Stauchen

ideelle Umformkraft

$$F_{id} = A \cdot k_f$$

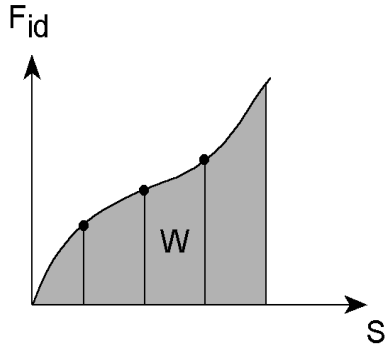
$$\sigma = \frac{F_{id}}{A} \geq k_f$$



ideelle Umformarbeit

$$W_{id} = \int_s F_{id} \cdot ds = \int_s A \cdot k_f \cdot ds$$

$$= V \cdot \int_s k_f \cdot \frac{ds}{s} = V \cdot k_{fm} \cdot \varphi$$



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

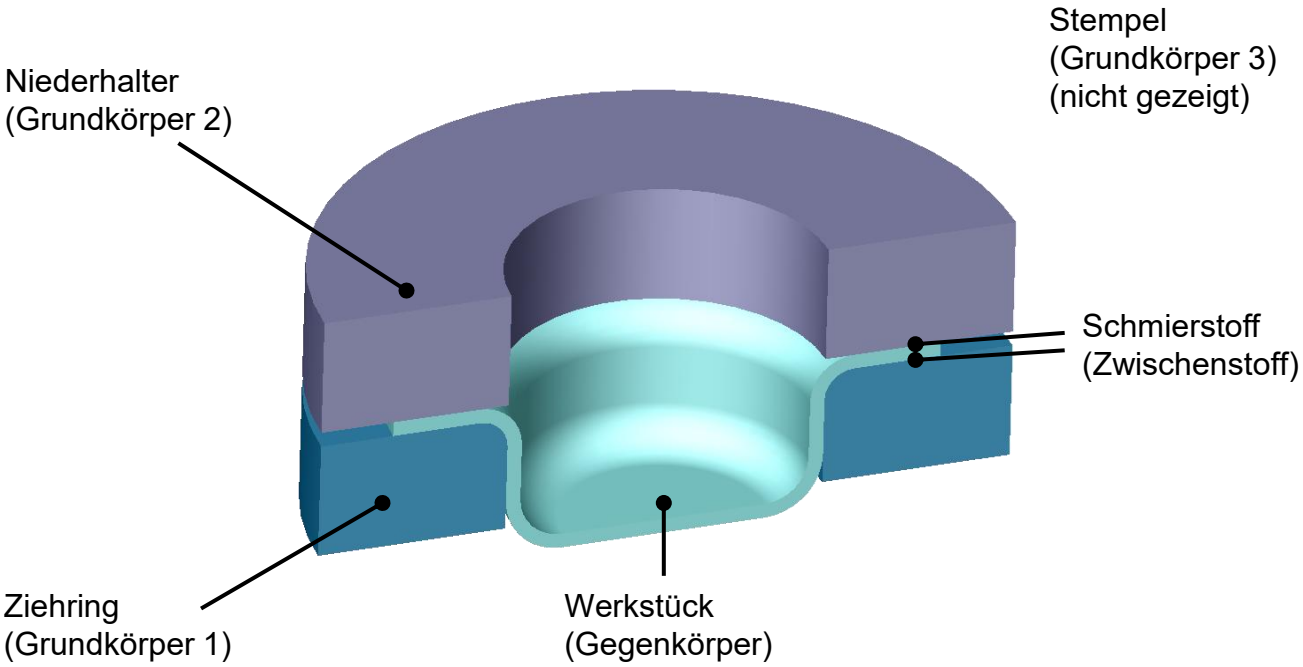
Tribologie

Tribologie ist die Wissenschaft von Reibung, Schmierung und Verschleiß zwischen zwei Reibpartnern! Die Lehre der Tribologie beschäftigt sich zum einen mit den Ursachen und Erscheinungsformen der Reibung, zum anderen aber auch mit den Folgen und den Möglichkeiten zur Beeinflussung der Reibung!

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

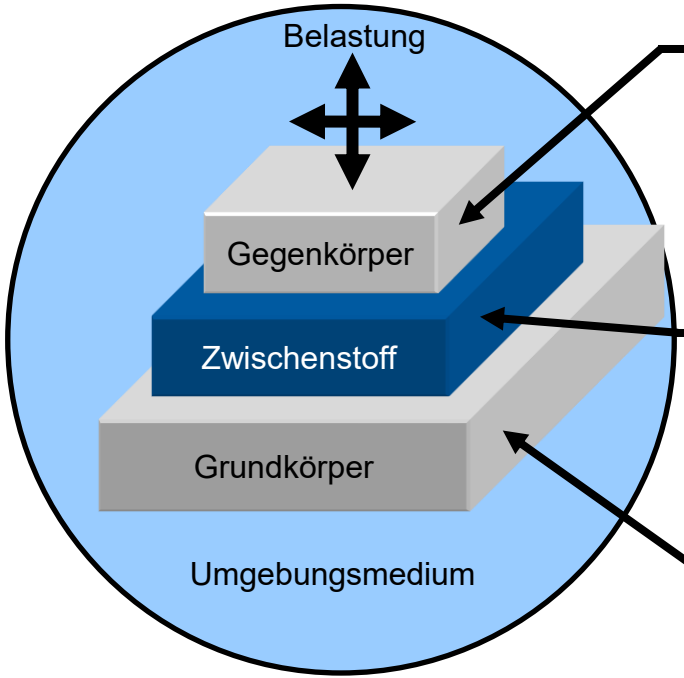
Elemente eines tribologischen Systems: Beispiel Tiefziehen



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Elemente eines Tribosystems



Werkstück:
- Werkstoff
- Mechanische Kenngrößen
- Geometrische Kenngrößen
- Oberflächenzustand
- Beschichtung

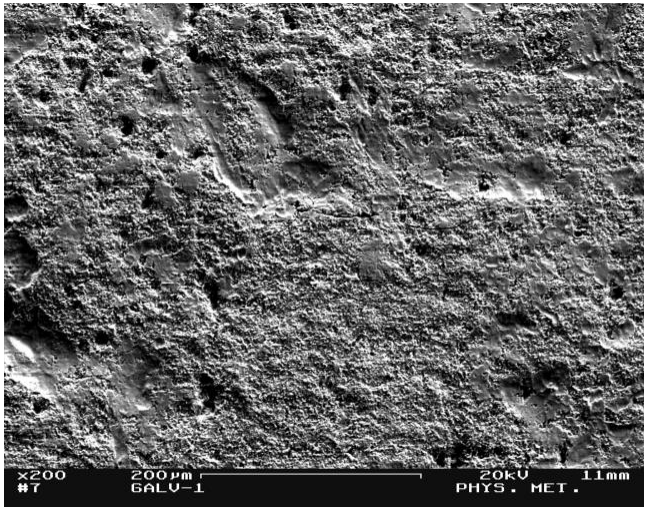
Schmierstoff:
- Zähigkeit
- Scherfestigkeit
- Druckbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit

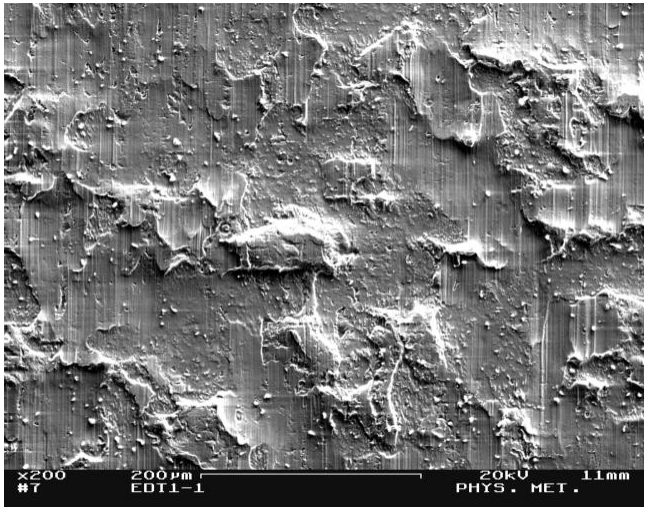
Werkzeug:
- Werkstoff
- Mechanische Kenngrößen
- Geometrische Kenngrößen
- Oberflächenfeingestalt
- Beschichtung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Oberflächenfeingestalt von metallischen Werkstoffen





Kenngrößen zur einheitlichen Charakterisierung von Oberflächen erforderlich!

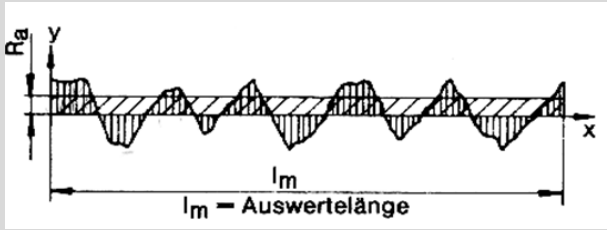
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

R_a = Mittenrauwert

Arithmetisches Mittel der Profilabweichungen des gefilterten Rauheitsprofils von der mittleren Linie innerhalb der Messstrecke l_m.

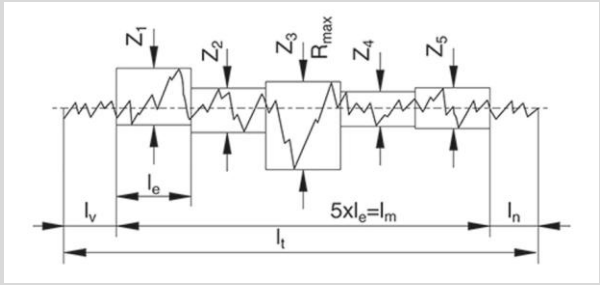
$$R_a = \frac{1}{l_m} \int_{x=0}^{x=l_m} |y| dx$$



R_z = gemittelte Rauhtiefe

Arithmetisches Mittel aus den Einzelrautiefen Z_1 bis Z_5 von fünf aneinandergrenzenden Einzelmessstrecken l_e im gefilterten Rauheitsprofil

$$R_z = \frac{1}{5} (Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5)$$

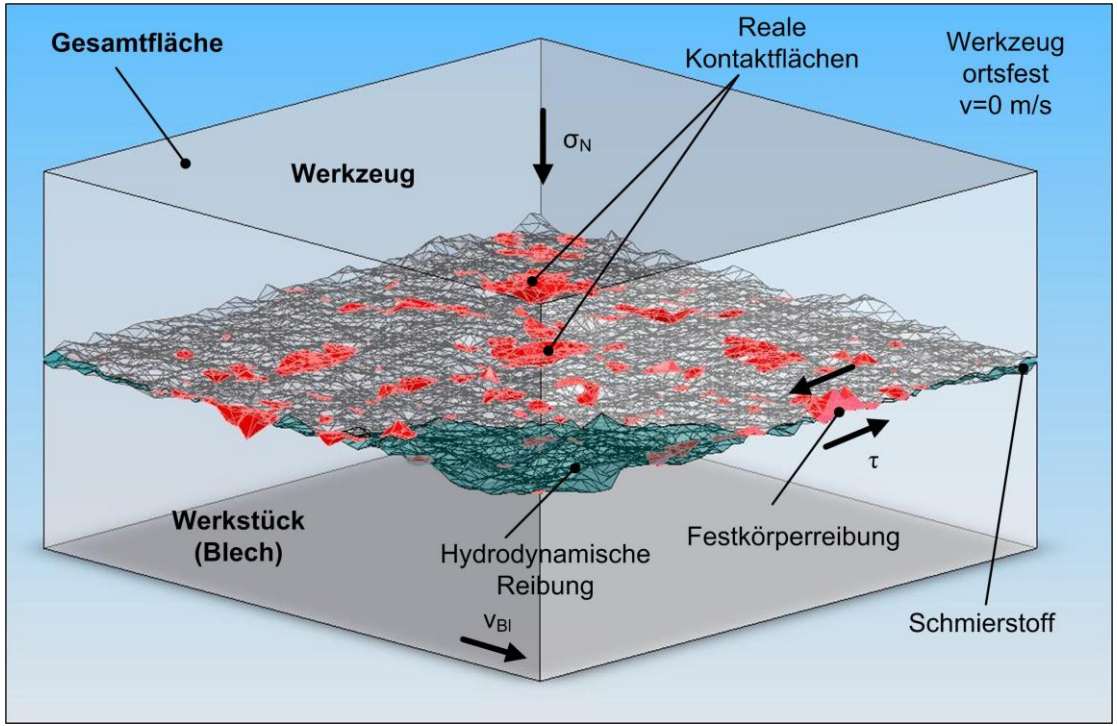


[Ceratizit]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

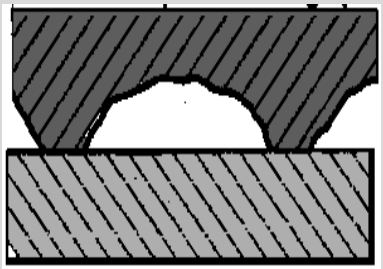
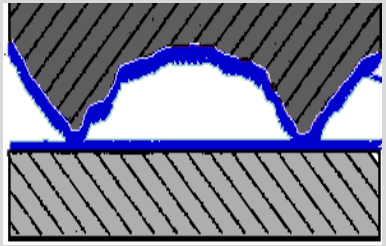
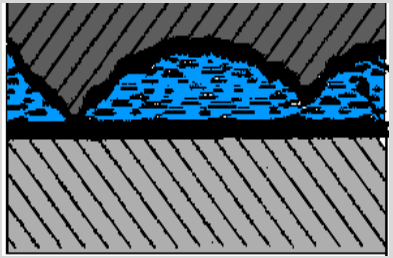
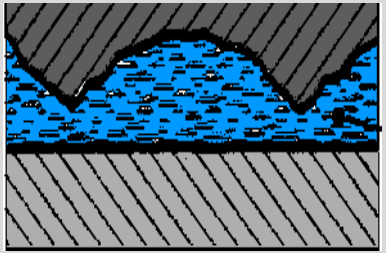
Reibzustände bei der Gleitbewegung metallischer Partner



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Reibzustände

Festkörperreibung	Grenzkörperreibung	Mischreibung	Hydrodynamische Reibung
			
Direkter Kontakt der Reibpartner, örtliche hohe Kontaktnormal-Spannungen	Abstand zwischen Reibpartnern im Bereich der Moleküldicke des Schmierstoffes	Abstand zwischen Reibpartnern nur örtlich im Bereich der Schmierstoff-Moleküldicke	Völlige Trennung der Reibpartner durch Schmierstoff

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

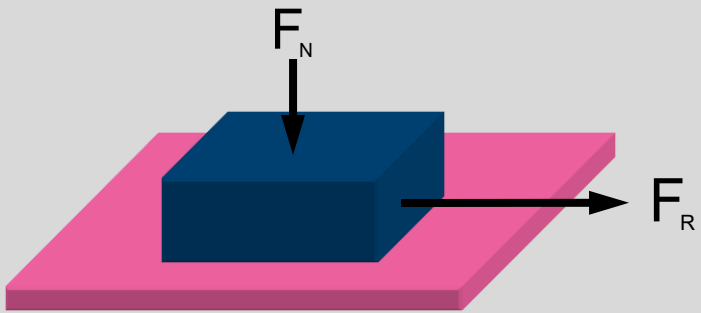
Tribologie in der Umformtechnik

Reibung (friction)

Reibung — Widerstand zwischen zwei aufeinander abgleitenden Oberflächen.

Reibkraft F_R — Aufzubringende Kraft, um die Gleitbewegung zwischen zwei aufeinander abgleitenden Flächen aufrechtzuerhalten.

Coulomb´sches Reibgesetz (1781)



$$|F_R| = \mu \cdot |F_N|$$

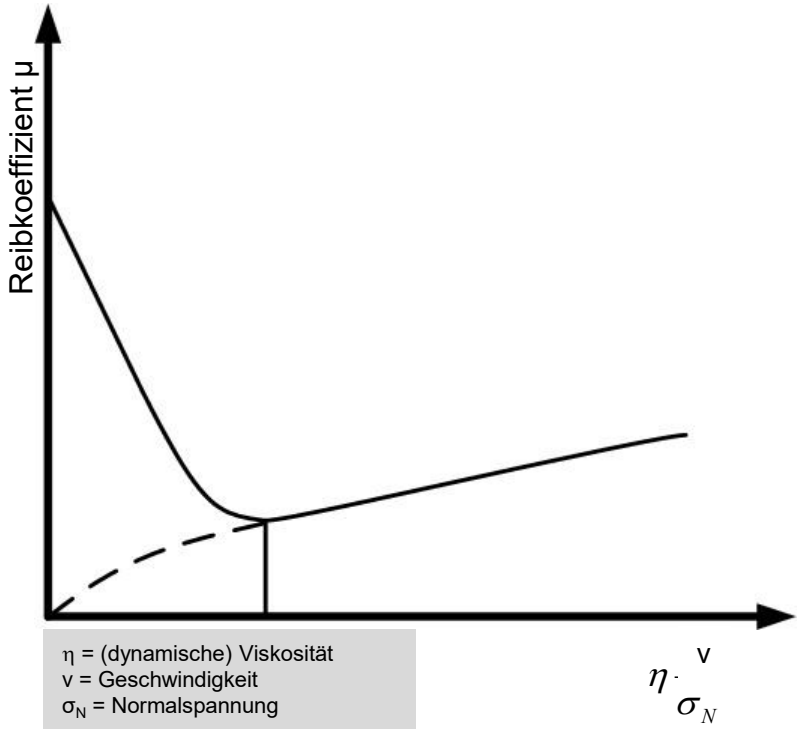
oder

$$|\tau_R| = \mu \cdot |\sigma_N|$$

F_N: Normalkraft
F_R: Reibkraft
μ: Reibkoeffizient
σ_N: Normalspannung
τ_R: Reibspannung

Tribologie in der Umformtechnik

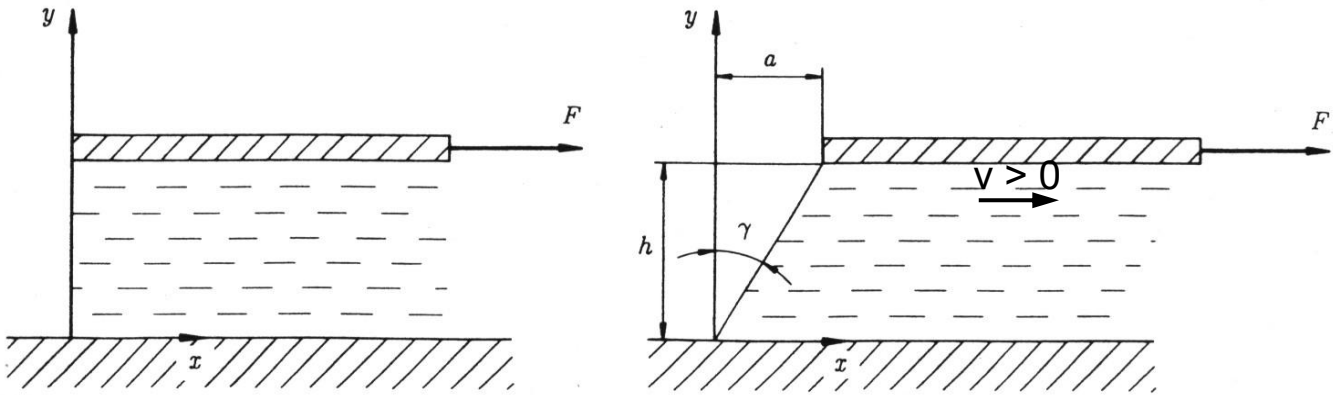
Reibzustände im Stribeckdiagramm



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Viskosität

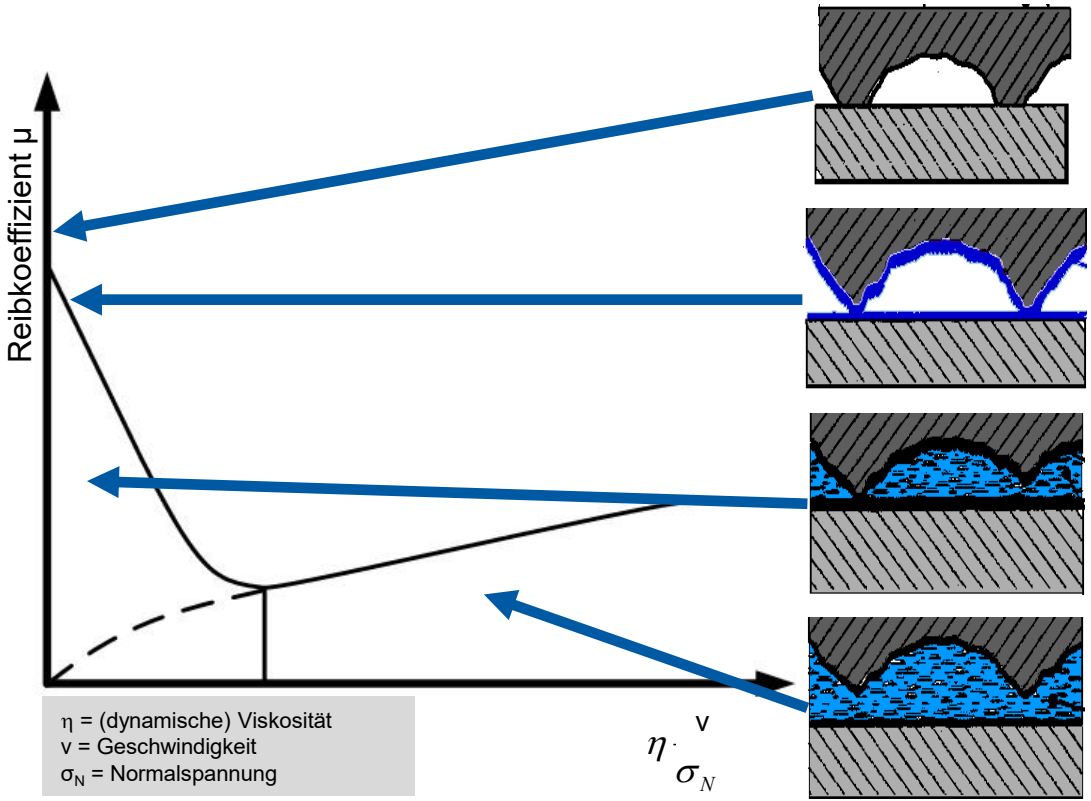


$$F = \eta \cdot A \cdot \frac{v}{h}$$

A: Fläche der Platte

Tribologie in der Umformtechnik

Reibzustände im Stribeckdiagramm



Festkörperreibung:
μ > 0,3

Grenzreibung:
μ = 0,1 … 0,3

Mischreibung:
μ = 0,03 … 0,1

Hydrodynamische Reibung:
μ < 0,05

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Verschleiß (wear)

Verschleiß ist der fortschreitende Materialverlust aus der Oberfläche eines festen Körpers, hervorgerufen durch mechanische Ursachen (d.h. durch Kontakt und Relativbewegung eines Gegenkörpers)! [nach DIN 50320]

Die Verschleißlehre berücksichtigt neben dem Materialverlust aber auch noch den Werkstoffauftrag, die Werkstoffverlagerung sowie eine Änderung der Werkstoffeigenschaften!

Verschleiß ist sowohl von den äußeren Belastungen als auch von der Zusammensetzung des tribologischen Systems, den Eigenschaften der tribologischen Elemente und deren Wechselwirkungen abhängig!

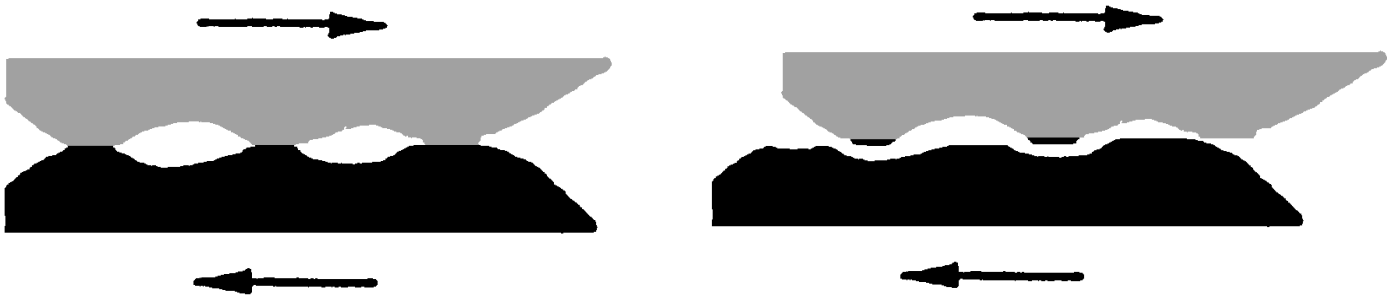
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Verschleißmechanismen

Adhäsion

Adhäsion ist die Ausbildung von Grenzflächen-Haftverbindungen zwischen sich berührenden Körpern; bei der Trennung durch die Relativbewegung schert der weichere Werkstoff im Inneren ab!



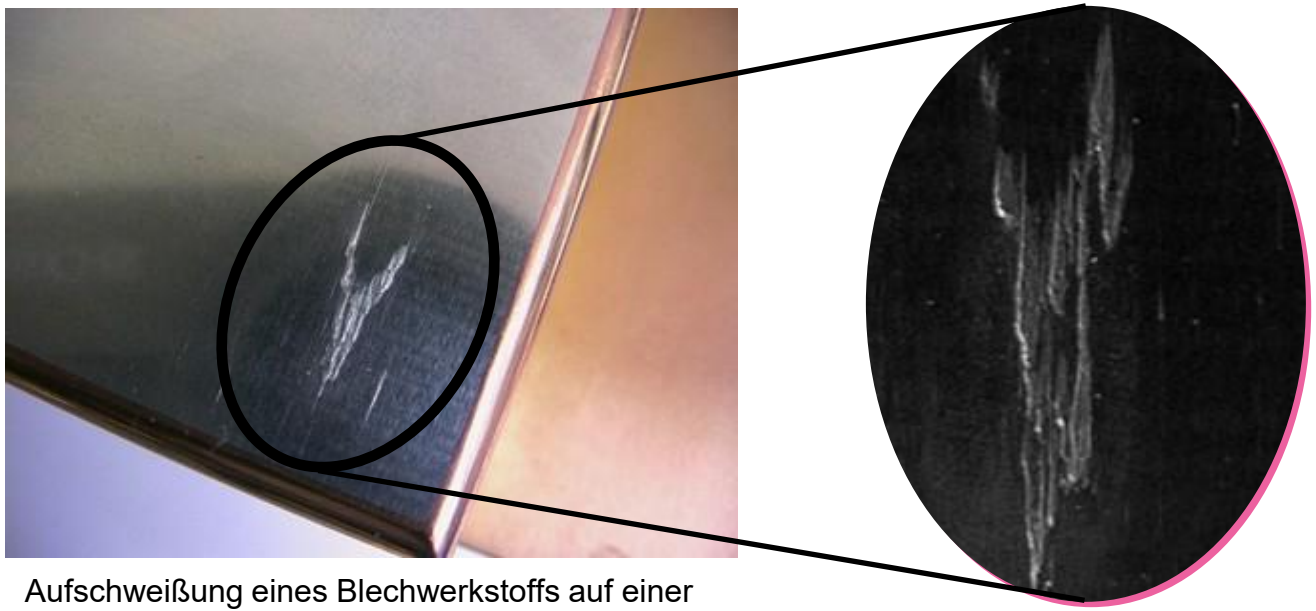
Verschleißerscheinungsform

Fresser, Löcher, Kuppen, Schuppen, Materialübertrag

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Beispiel einer Kaltaufschweißung bei der Blechumformung



Aufschweißung eines Blechwerkstoffs auf einer glatten Werkzeugoberfläche

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Verschleißmechanismen

Abrasion

Abrasion ist der Materialabtrag durch ritzende Beanspruchung, indem Rauheitsspitzen des härteren Reibkörpers in den weicheren eindringen und durch die Relativbewegung Werkstoffpartikel rauslösen!



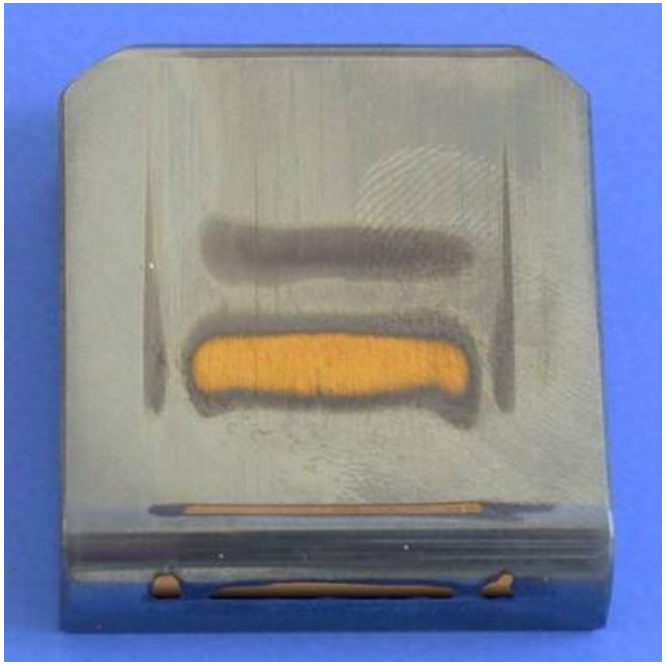
Verschleißerscheinungsform

Kratzer, Riefen, Mulden, Wellen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

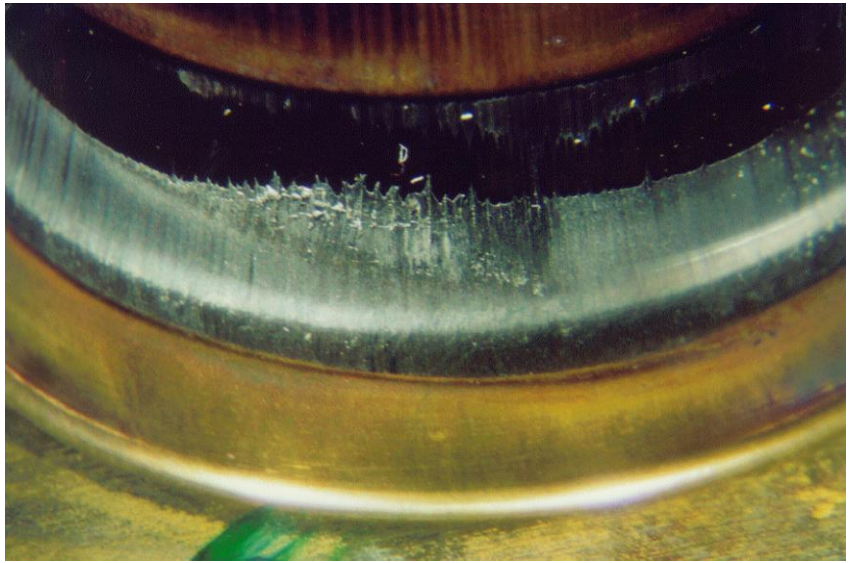
Tribologie in der Umformtechnik

Beispiel eines abrasiven Verschleißbildes in der Blechumformung



Tribologie in der Umformtechnik

Beispiel eines abrasiven Verschleißbildes in der Massivumformung



Werkzeugmatrizen zum Verjüngen von Stabmaterial bei der Herstellung von Sechskantschrauben M16 (1. Stufe)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Verschleißmechanismen

Oberflächenzerrütung

Oberflächenzerrütung ist die Materialermüdung im Oberflächenbereich durch tribologische Wechselbeanspruchung, die zu Materialtrennungen und Rissbildung führt!



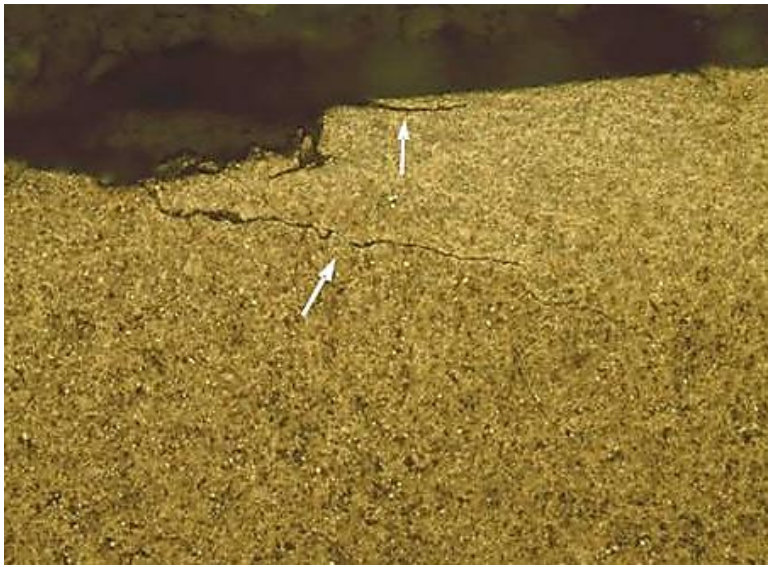
Verschleißerscheinungsform

Risse, Grübchen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Tribologie in der Umformtechnik

Beispiel einer Oberflächenzerrüttung



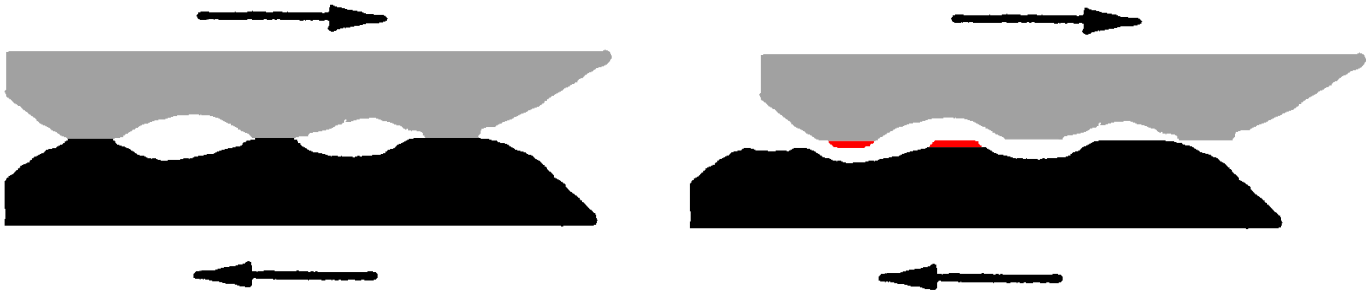
Quelle: Metallurgical Technologies, Inc.

Tribologie in der Umformtechnik

Verschleißmechanismen

Tribochemische Reaktion

Tribochemische Reaktion ist die chemische Reaktion von Grundkörper, Gegenkörper und Zwischenmedium durch die tribologische Beanspruchung, wodurch neue Reaktionsprodukte entstehen!

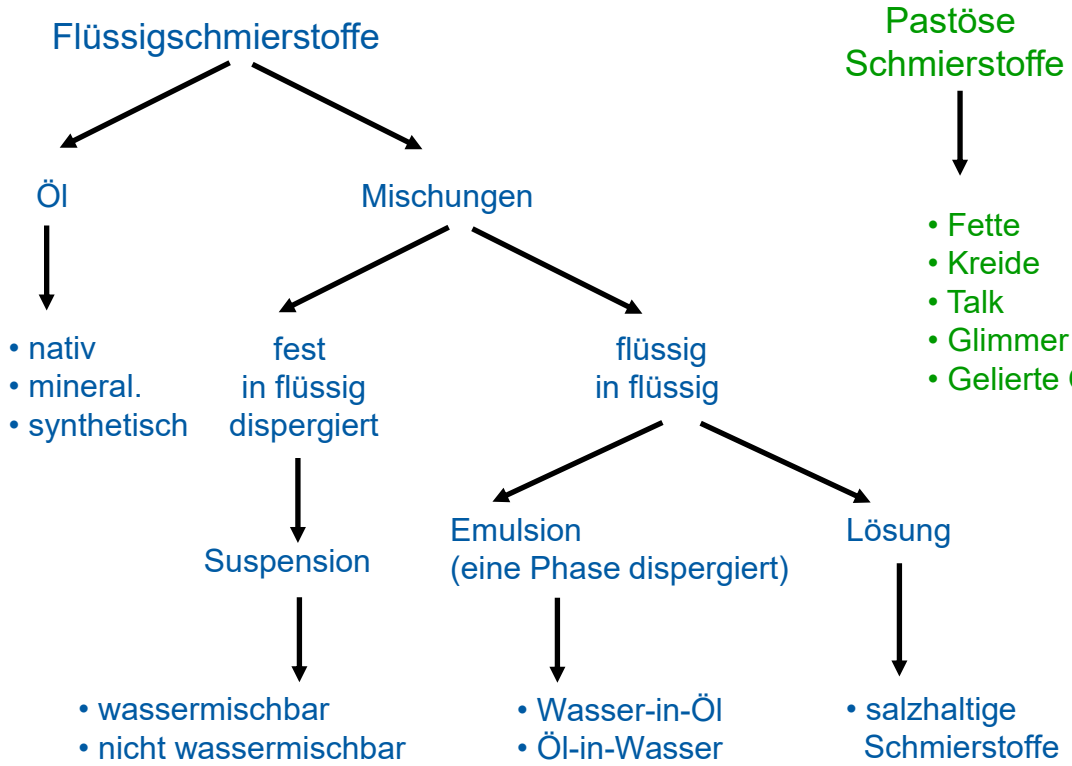


Verschleißerscheinungsform

Reaktionsprodukte (Schichten, Partikel)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Schmierstoffe in der Übersicht



Pastöse Schmierstoffe

- Fette
- Kreide
- Talk
- Glimmer
- Gelierte Öle

Festschmierstoffe

- Seifen
- MoS_2
- Graphit
- Salze
- Gläser

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende „Umformen – Werkstoffverhalten, Grundlagen der UT, Tribologie“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE